

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

一、簡答題：(每小題 5 分，共 25 分)

- (一)試說明何謂塊狀剪力 (block shear) 撕裂。
- (二)梁支承處若設計不當可能發生腹板局部降伏 (web yielding)，試說明其改善措施。
- (三)受拉構材設計中，降伏應力 (yielding stress) 之安全係數較抗拉強度之安全係數為低，試簡述其理由。
- (四)鋼結構構材斷面依其抵抗局部挫屈之特性，可分為那四種？試簡述之。
- (五)何謂臨界長細比 C_c ？其推導之理論背景為何？試簡述之。

二、下圖所示為一合成受壓構材之斷面，使用 A572 Gr. 50 之 H312×303×13×21 型鋼斷面，SD 420 之 D32 鋼筋 (斷面積為 8.14 cm^2) 以及抗壓強度 $f'_c = 280\text{ kg/cm}^2$ 之混凝土。該受壓構材在與腹板平行以及垂直之平面上，其長度皆為 15 m、有效長度係數皆為 0.8。以極限設計法求該受壓構材的設計強度。已知鋼骨降伏強度為 3.5 t/cm^2 ，鋼筋降伏強度為 4.2 t/cm^2 ，鋼材彈性係數為 2100 t/cm^2 ，混凝土彈性係數為 250 t/cm^2 。

H312×303×13×21: $A = 165\text{ cm}^2$; $r_x = 13.4\text{ cm}$; $r_y = 7.7\text{ cm}$ 。(25 分)

設計強度：承受軸力之合成柱，其設計強度為 $\phi_c P_n$ ，其中 $\phi_c = 0.85$ ， P_n 為標稱軸向強度， P_n 可由公式(1)至(4)經過下述之修正、計算而得。

1. A_s ：型鋼或鋼管 (圓形、矩形) 之全斷面積， cm^2 (代替 A_g)。

r_m ：型鋼或鋼管 (圓形、矩形) 之迴轉半徑，對型鋼而言，此值不應小於合成斷面沿著挫屈平面之全厚度之百分之三十， cm (代替 r)。

2. 降伏強度及斷面模數依下列二式修正為 F_{my} 及 E_m 。

$$F_{my} = F_y + C_1 F_{yr} (A_r/A_s) + C_2 f'_c (A_c/A_s) \quad E_m = E + C_3 E_c (A_c/A_s)$$

其中 A_c = 混凝土面積， A_r = 縱向鋼筋之面積， A_s = 鋼骨之斷面積， E = 鋼骨之彈性模數， E_c = 混凝土之彈性模數， F_y = 型鋼或鋼管 (圓形或矩形) 之標稱降伏強度， F_{yr} = 縱向鋼筋之標稱降伏強度， f'_c = 混凝土之抗壓強度， C_1 、 C_2 、 C_3 為係數。對於中空部分澆注混凝土之鋼管 (圓形、矩形)： $C_1 = 1.0$ 、 $C_2 = 0.85$ 、 $C_3 = 0.4$ ，對於混凝土包覆之型鋼： $C_1 = 0.7$ 、 $C_2 = 0.6$ 、 $C_3 = 0.2$

設計受壓強度：若受壓斷面肢材之寬厚比滿足半結實斷面者，其設計強度為 $\phi_c P_n$ 。

其中 $\phi_c = 0.85$ $P_n = A_g F_{cr} \dots (1)$

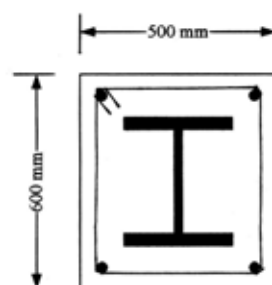
當 $\lambda_c \leq 1.5$ $F_{cr} = [\exp(-0.419\lambda_c^2)] F_y \dots (2)$

當 $\lambda_c > 1.5$ $F_{cr} = \left[\frac{0.877}{\lambda_c^2} \right] F_y \dots (3)$

其中 $\lambda_c = \frac{kL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \dots (4)$

A_g = 構材之全斷面積， cm^2 F_y = 標稱降伏應力， t/cm^2 E = 彈性模數， t/cm^2 k = 有效長度係數

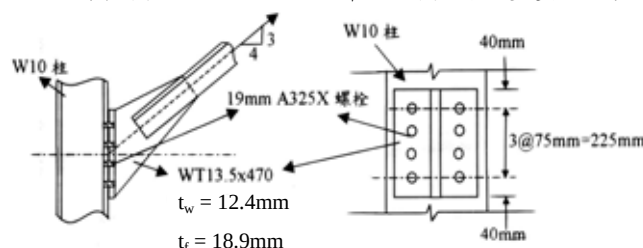
L = 構材之無側撐長度， cm r = 對挫屈平面之最小迴轉半徑， cm 。



三、如圖示長肢背對背雙角鋼受拉構材與柱之接合，接合全部採用標稱直徑 19 mm 之 A325X 承壓型螺栓 (標準孔)，螺栓孔附近之變形非為設計之考量因素。計算時必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm。已知柱和 WT 型鋼強度足夠。(25 分)

(一)試依極限設計法決定雙角鋼與 WT 型鋼腹板接合所需螺栓數量。假設螺栓至構材邊距大於 1.5 倍之螺栓直徑，且螺栓心距大於 3 倍之螺栓直徑，並將螺栓排成一列。不必考慮塊狀剪力。

(二)已知柱和 WT 型鋼以 8 顆螺栓接合，試依極限設計法此接合強度是否足夠？



參考資料：

構材之 $F_y = 2.5\text{ ton/cm}^2$ 、 $F_u = 4.1\text{ ton/cm}^2$ 雙角鋼：厚度 $t = 9.5\text{ mm}$ 、雙角鋼總面積 $A_g = 34.45\text{ cm}^2$

螺栓：斷面積 $A_b = 2.85\text{ cm}^2$ ， $F_v = 4.2\text{ ton/cm}^2$ ， $F_t = 6.3\text{ ton/cm}^2$ $P_n = F_y A_g$ ， $\phi_t = 0.9$ $P_n = F_u A_e$ ， $\phi_t = 0.75$

(請接背面)

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計

螺栓類別	拉力強度		承壓式接合剪力強度	
	ϕ	標稱強度	ϕ	標稱強度
A325 螺栓、螺紋不在剪力平面	0.75	6.30 t/cm ²	0.75	3.36 t/cm ²
A325 螺栓、螺紋在剪力平面		6.30 t/cm ²		4.20 t/cm ²

承壓型接合所用聯結物之極限拉應力(F_t), t/cm ²			
聯結物種類	螺紋在剪力平面	螺紋不在剪力平面	ϕ
A325 螺栓	8.2-1.9 $f_v \leq 6.3$	8.2-1.9 $f_v \leq 6.3$	0.75

- $A_e = UA_n$ $A_g = UA_g$
- 翼板寬度與斷面深度之比不小於 2/3 之 W、H、S 或 I 型鋼，及由此類型鋼切割或符合前述尺度需求之銲接 T 型鋼，且接合須在翼板處。若以螺栓接合則接合處沿應力線方向每行螺栓數不少於 3 根……U = 0.90
 - 不合於上款之 W、H、S、I 或 T 型鋼，及包括組合斷面之其他各種斷面。若以螺栓接合則接合處沿應力方向每行螺栓數不少於 3 根……U = 0.85
 - 以螺栓接合之所有各種斷面且在接合處沿應力方向每行僅有 2 根螺栓……U = 0.75

- 螺栓孔承壓強度** ϕR_n ，其中 $\phi = 0.75$ ， R_n = 標稱承壓強度
- 當 $L_e \geq 1.5d$ 且 $S \geq 3d$ 且作用力方向該排有二個（含）以上之螺栓時，
 - 標準孔、或垂直於作用力之槽孔，或摩阻型超大孔或平行於作用力方向之摩阻型槽孔。
當螺栓孔附近之變形非為設計之考量因素時， $R_n = 2.4 dtF_u$
當螺栓孔附近之變形為設計之考量因素時， $R_n = L_e tF_u \leq 3.0 dtF_u$
 - 對於其他之螺栓接合型式， $R_n = (S-0.5d) tF_u \leq 2.4 dtF_u$
 - 作用力於垂直方向之長槽孔， $R_n = 2.0 dtF_u$
 - 當 $L_e < 1.5d$ 或作用力方向該排僅有一顆螺栓
 - 標準孔、或垂直於作用力之槽孔，或摩阻型超大孔或平行於作用力方向之摩阻型槽孔。
 $R_n = L_e tF_u \leq 2.4 dtF_u$
 - 其他螺栓接合， $R_n = (S-0.5d) tF_u \leq 2.4 dtF_u$
 - 當作用力於平行方向之長槽孔螺栓接合
對單支螺栓或二支螺栓以上（含）之最靠近邊緣之螺栓， $R_n = L_e tF_u \leq 2.0 dtF_u$
其他螺栓接合， $R_n = (S-0.5d) tF_u \leq 2.0 dtF_u$

- 四、有一梁柱構材長度為 L ，其斷面為 W12×170 型鋼且為結實斷面，受一軸向載重 (P) 及端點之強軸、弱軸彎矩如附圖所示，使用 A36 鋼材，假設其 $K_x = K_y = 1.0$ ，試檢核該構材是否滿足容許應力法 (ASD) 之要求？(25 分)
- W12×170 斷面參數：
 $A = 322.58 \text{ cm}^2$ 、 $S_x = 3850.96 \text{ cm}^3$ 、 $r_x = 14.58 \text{ cm}$ 、 $S_y = 1348.66 \text{ cm}^3$ 、 $r_y = 8.18 \text{ cm}$ 、 $L_c = 4.05 \text{ m}$ 、 $L_u = 19.6 \text{ m}$
 A36 鋼材： $F_y = 2.50 \text{ t/cm}^2$ 、 $F_u = 4.10 \text{ t/cm}^2$ 、 $E = 2.1 \times 10^3 \text{ t/cm}^2$
 軸向載重 $P = 182 \text{ ton}$ 、彎矩 $M_x = 27.68 \text{ t-m}$ 、 $M_y = 8.30 \text{ t-m}$ 、長度 $L = 3.7 \text{ m}$
 參考公式與圖表：

$$F_a = \frac{12}{23} \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \quad F_a = \frac{\left(1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right) F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}$$

$$F'_{ex} = \frac{12}{23} \frac{\pi^2 E}{(KL_b/r_b)_x^2} \quad F'_{ey} = \frac{12}{23} \frac{\pi^2 E}{(KL_b/r_b)_y^2} \quad C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

當 $f_a/F_a > 0.15$ 時，使用以下公式

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}) F_{by}} \leq 1.0 \quad \frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

當 $f_a/F_a \leq 0.15$ 時，使用以下公式

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0 \quad C_m \text{ 為一修正係數，應依以下規定計算：}$$

- (一)可側向位移構架之受壓構材： $C_m = 0.85$
- (二)含斜撐構架中之受束制壓力構材，且在構材彎曲平面兩端點間無橫向載重時： $C_m = 0.6-0.4 (M_1/M_2)$
- (三)含斜撐構架之受壓構材，若在構材彎曲平面兩端點間受橫向力作用時， C_m 之值可依合理分析方法決定之或依以下之規定：
 1. 構材在所考慮彎曲平面之端點受束制者， $C_m = 0.85$
 2. 構材在所考慮彎曲平面之端點未束制者， $C_m = 1.00$

